

Rapport d'Avancement

Filière : Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Système de Surveillance Intelligente par Caméra sur Raspberry Pi

Analyse comparative des plateformes SBC pour l'IA embarquée

Réalisé par : ALIOUALI Othmane, ELJARIDA Saad Eddine

Encadré par : Pr. ABOUHILAL Abdelmoula

Phase 1 — Analyse et Conception

Semaine 1–2

Analyse approfondie des besoins et spécifications — Sélection de la plateforme matérielle

Comparaison des plateformes SBC pour l'IA embarquée (2025)

Les textes en **bleu** sont cliquables et renvoient vers la fiche produit (nom de la plateforme) ou la review (colonne Adéquation).

Plateforme	SoC / Puce	CPU	NPU/TPU	TOPS	Prix (DH)	Adéquation projet
Jetson Orin NX	NVIDIA Orin	8×A78AE	CUDA + DLA	100	5 500 DH	Référence absolue budget pro
RPi 5 +Hailo-10H	BCM2712 + Hailo	4×A76	Hailo-10H ext.	40	4 180 DH	Génératif IA LLM + vision
RPi 5 +Hailo-8	BCM2712 + Hailo	4×A76	Hailo-8 ext.	26	3 780 DH	Recommandé Meilleur rapport Q/P
RPi 5 +Hailo-8L	BCM2712 + Hailo	4×A76	Hailo-8L ext.	13	3 180 DH	Bon / légèrement moins puissant
Radxa Rock 5B	RK3588	4×A76+4×A55	NPU intégré	6	3 794 DH	Bon compromis NPU natif inclus
Orange Pi (5/5B/5 Plus)	RK3588	4×A76+4×A55	NPU intégré	6	2 326-2 700	Bon marché sources non officielles
Orange Pi AI Pro	Ascend 310B	4×A55	NPU Ascend	8	1 636 DH	Peu de retours déconseillé par reviews
RPi 5 seul (8 Go)	BCM2712	4×A76	Aucun	<1	2 330 DH	Insuffisant seul limite 15 FPS YOLO
Raspberry Pi 4 Kit	BCM2711	4×A72	Aucun	<0.5	2 090 DH	Non recommandé trop lent pour YOLO
Arduino UNO Q	ATmega328P	1×AVR 16MHz	Aucun	≪0.1	600 DH	Hors périmètre microcontrôleur simple

† [RPi 5](#) = Raspberry Pi 5 8Go (kit de base : carte + boîtier + alimentation 27 W + carte SD 32Go — 2 330 DH chez aytoo.ma). **HAT+** = module AI acheté séparément : ex. RPi 5 + Hailo-8 = 2 330 + 1 450 = **3 780 DH**.

► **Nouveauté 2025 — Arduino VENTUNO** : Successeur de l'UNO, doté d'un processeur RISC-V 32 bits à 48 MHz, d'une RAM augmentée (256 Ko) et d'une interface USB-C native. Toujours hors périmètre IA embarquée, mais représente une évolution significative pour les projets embarqués légers. [Voir les premières reviews](#)

Matrice de décision (score /5)

Critère	Pds	RPi5 seul	RPi5+8L	RPi5+H8	RPi5+10H	Rock5B	Jetson
Perf. IA (≥15 FPS)	30 %	1	3	5	5	3	5
Écosystème logiciel	25 %	5	5	5	5	3	4
Budget (≤4000 DH)	20 %	5	4	4	3	3	1
Facilité d'intégration	15 %	5	5	5	5	3	4
Communauté / Docs	10 %	5	5	5	5	2	4
Score pondéré	100 %	3.75	4.35	4.85	4.60	2.90	3.85

Modèle	RPi5 seul	+ Hailo-8L	+ Hailo-8	+ Hailo-10H
YOLOv8n INT8 (640p)	~8 FPS	~15–18 FPS	~25–30 FPS	~30–35 FPS
YOLOv8s INT8 (640p)	~4 FPS	~10–13 FPS	~18–22 FPS	~22–28 FPS
MobileNet SSD (320p)	~12 FPS	~20–25 FPS	~35+ FPS	~40+ FPS